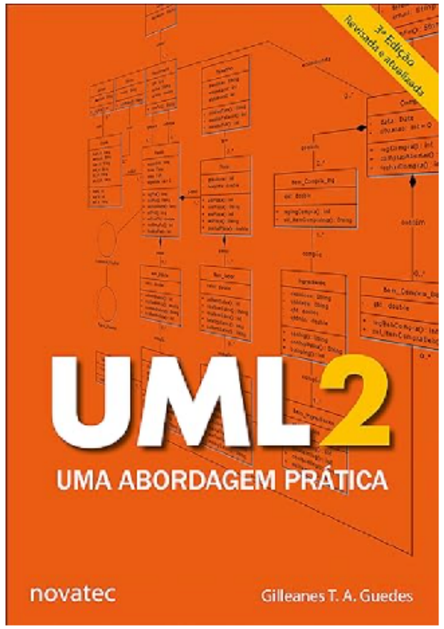
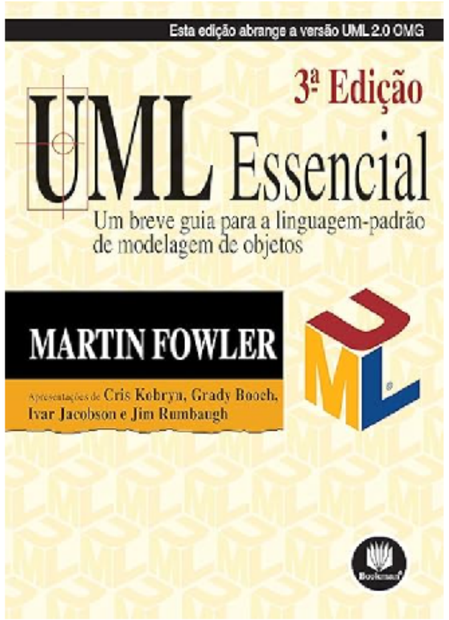
DIAGRAMAS UML

SABRINA SOUTO

LIVROS

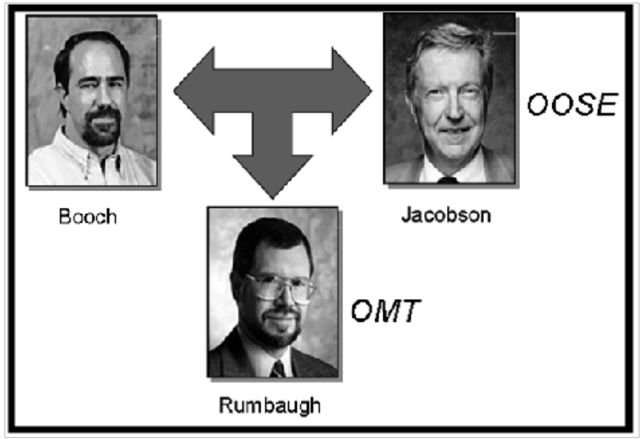
APRENDA UML
POR MEIO DE ESTUDOS DE CASO
novatec
Wilson Moraes Góes


3ª Edição
Revisada e Atualizada
UML 2
UMA ABORDAGEM PRÁTICA
novatec
Gilleanes T. A. Guedes


Esta edição abrange a versão UML 2.0 OMG
3ª Edição
UML Essencial
Um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos
MARTIN FOWLER
Apresentações de Cris Kobryn, Grady Booch, Ivar Jacobson e Jim Rumbaugh

UML - Contexto Histórico

- UML - Unified Modeling Language
  - Linguagem Unificada de Modelagem
- Nos anos 80 e 90 os desenvolvedores usavam notações, simbologias, processos e ferramentas distintas —> não padronizadas
- Proposta por 3 amigos



Vantagens de usar a UML

- Notação Gráfica para expressar modelagem
- Permite gerir projetos com arquiteturas complexas
- Linguagem muito usada e simples de utilizar
- Facilita a comunicação entre os stakeholders

UML - Elementos Básicos

- Conjunto variado de notações
  - Podem ser aplicados em diferentes domínios de problemas e a diferentes níveis de abstração.
- Pode ser vista através das seguintes noções:
  - “Coisas” ou elementos básicos, com base nos quais se definem os modelos;
  - Relações, que relacionam elementos;
  - Diagramas, que agrupam elementos.
- Os elementos estão organizados relativamente a sua funcionalidade ou responsabilidade.
- Os elementos existentes são de estrutura, comportamento, agrupamento e de anotação.

Diagramas UML

- São os meios utilizados para a visualização dos blocos de construção da UML
- São representações gráficas de um conjunto de elementos.
- Permitem visualizar o sistema sob diferentes perspectivas.
- Existem 13 diagramas na UML versão 2.0
- São hierarquicamente dependentes e complementares
- Permitem a modelagem de um projeto ao longo do seu ciclo de vida.

Diagramas UML - Categorias

- São divididos em 3 categorias:
  - Diagramas de estrutura: de classes, de objetos, de componentes, de estrutura composta, de pacotes e de implantação
  - Diagramas de comportamento: de casos de uso, de atividades e de máquina de estado
  - Diagramas de interação: de sequência, de comunicação, de tempo e de visão geral da interação

Diagrama de Caso de Uso

- Principal função: representar um sistema pela visão do usuário
- Representação visual dos itens do Escopo / Requisitos
- Auxílio ao usuário final no entendimento do que será desenvolvido
- Formaliza o Escopo
- Diferencia os vários papéis e funcionalidades dentro do sistema

Diagrama de Caso de Uso

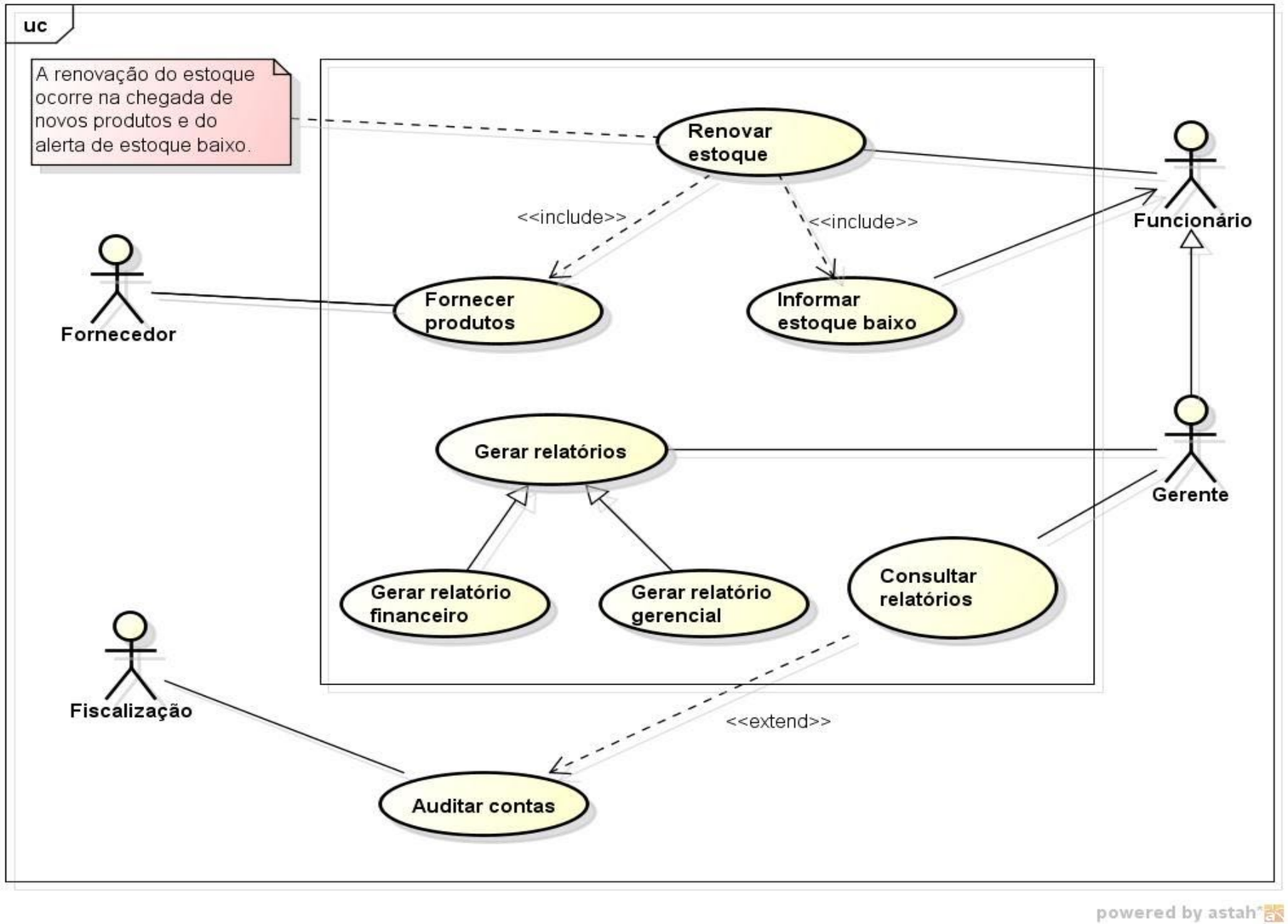
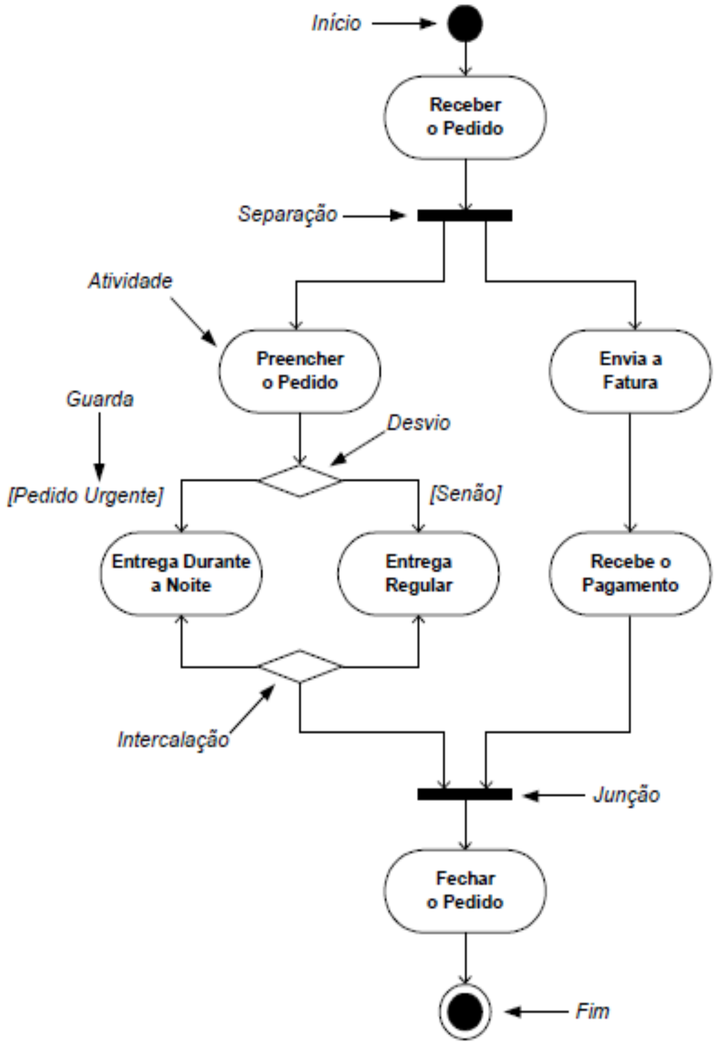


Diagrama de Atividades

- Diagrama comportamental/dinâmico usado para modelar o fluxo de trabalho (fluxo de uma atividade para outra)
- Descreve o fluxo de eventos de um cenário de um Caso de Uso
- Muito semelhante a um fluxograma usado em Lógica de Programação

Diagrama de Atividades



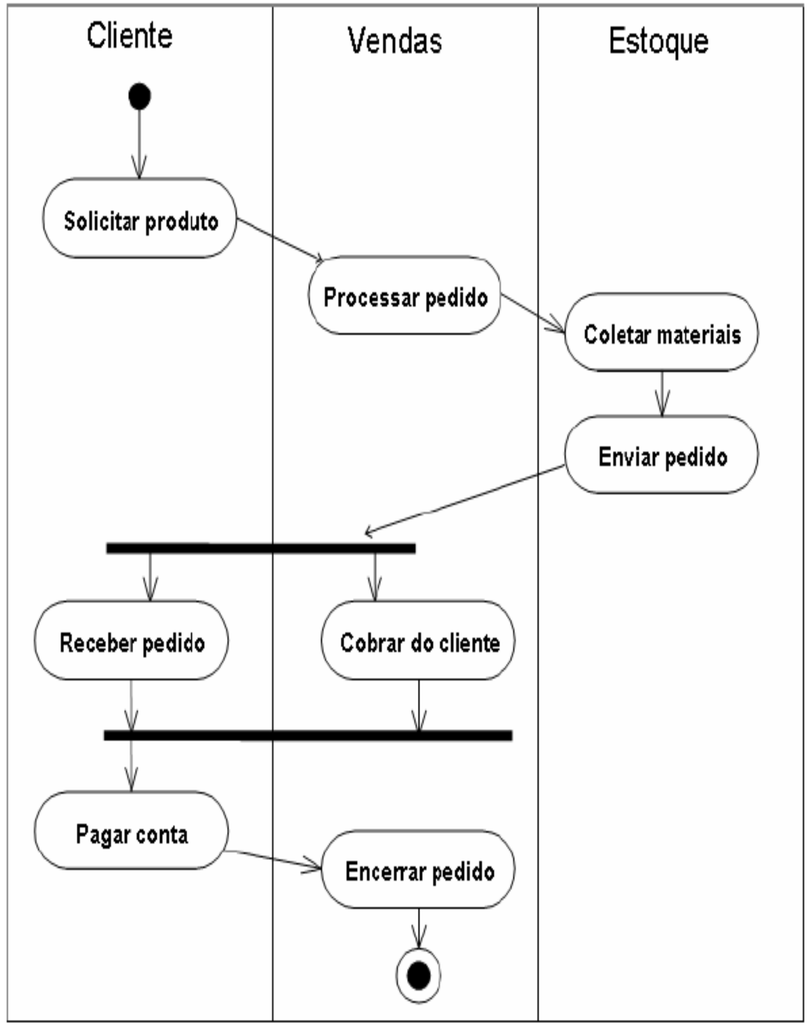


Diagrama de Classes

- Enfatiza os dados que serão necessários para a construção do sistema
- Concentra a construção do sistema em torno dos objetos
- Diferença entre classe e objeto
  - Classe: define as características que um conjunto que elementos (objetos) tem em comum; durante a modelagem do sistema definimos CLASSES
  - Objeto: Instância (ocorrência), durante a execução do sistema o que existe é um conjunto de OBJETOS
-

Diagrama de Classes

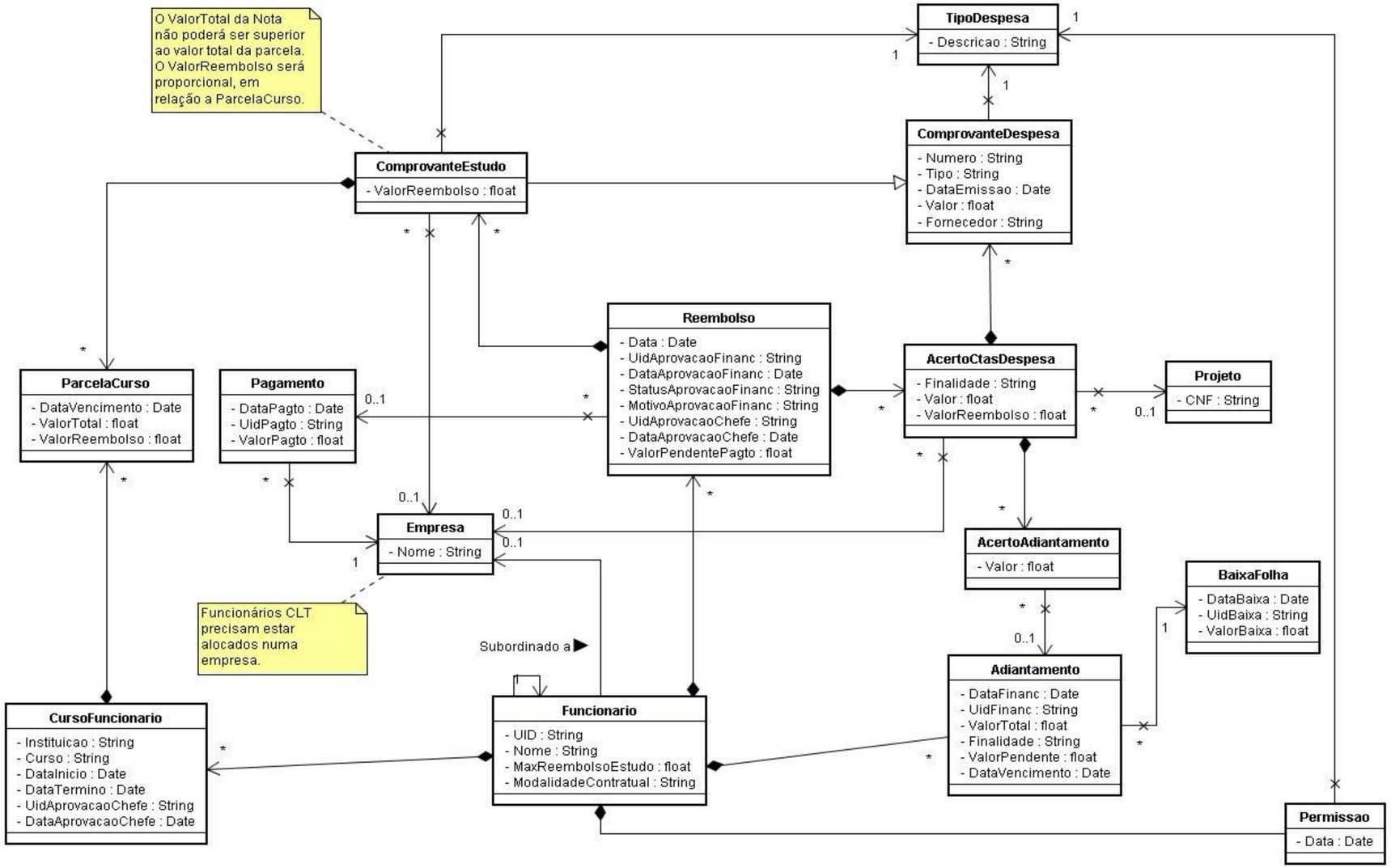
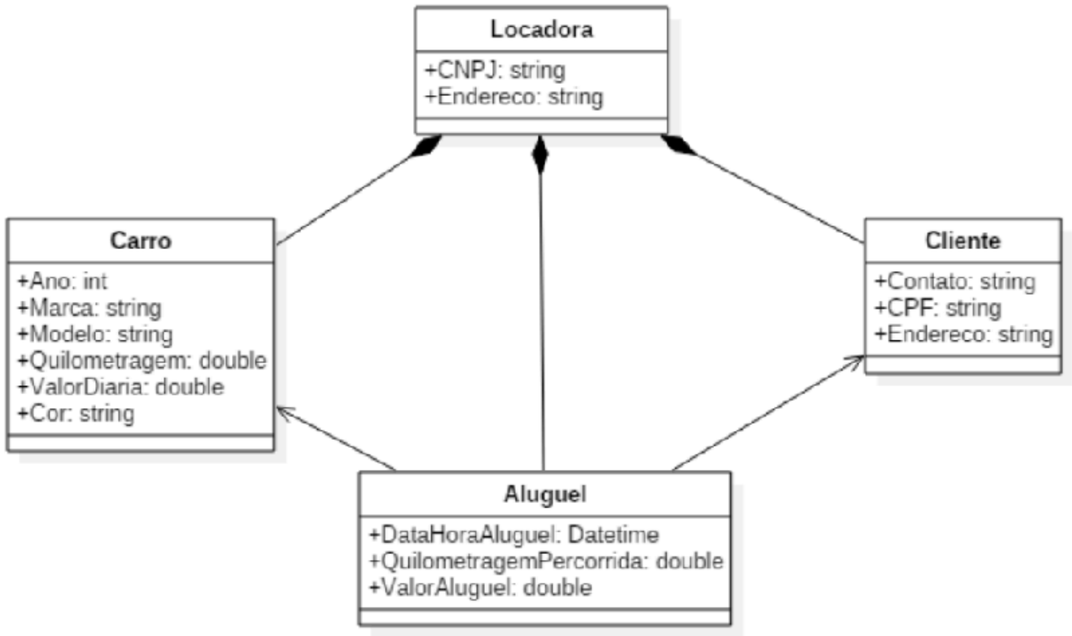


Diagrama de Objetos

- Representação de um Objeto:
  - A representação de um objeto (instância) é semelhante a representação de uma classe.
  - No compartimento do nome, indica-se o nome do objeto (variável de referência) seguido por : (dois pontos) e o nome da classe que o objeto representa, e ambos sublinhados.
  - O nome da referência pode ser omitido, resultando assim em uma instância anônima.
  - No compartimento dos atributos, indica-se o valor dos atributos em um determinado momento da execução do sistema.

Diagrama de Objetos



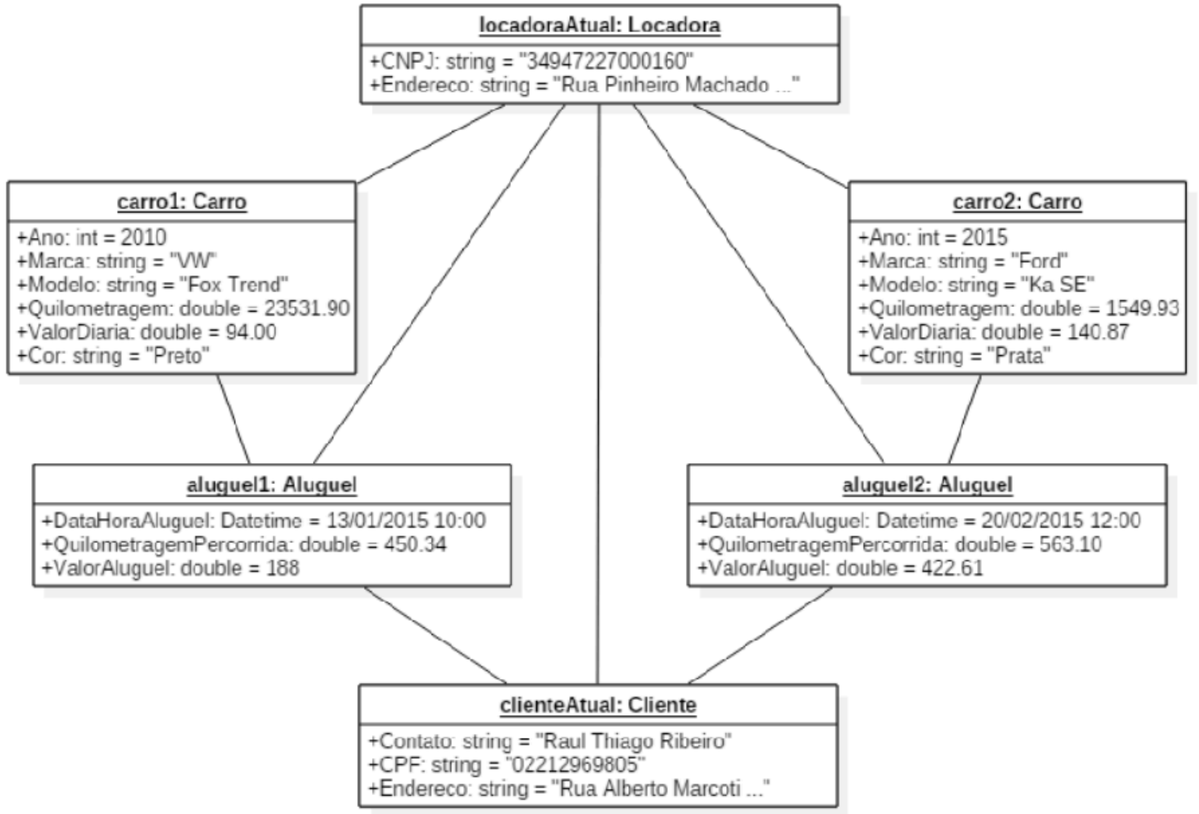


Diagrama de Pacotes

- Serve para modelagem estrutural do sistema numa visão de alto nível, dividindo-o em partes lógicas e descrevendo as relações entre elas

- Demonstra o agrupamento das classes e/ou interfaces.

- Um pacote é representado por uma pasta (um retângulo com uma aba no canto esquerdo da borda superior).

Diagrama de Pacotes

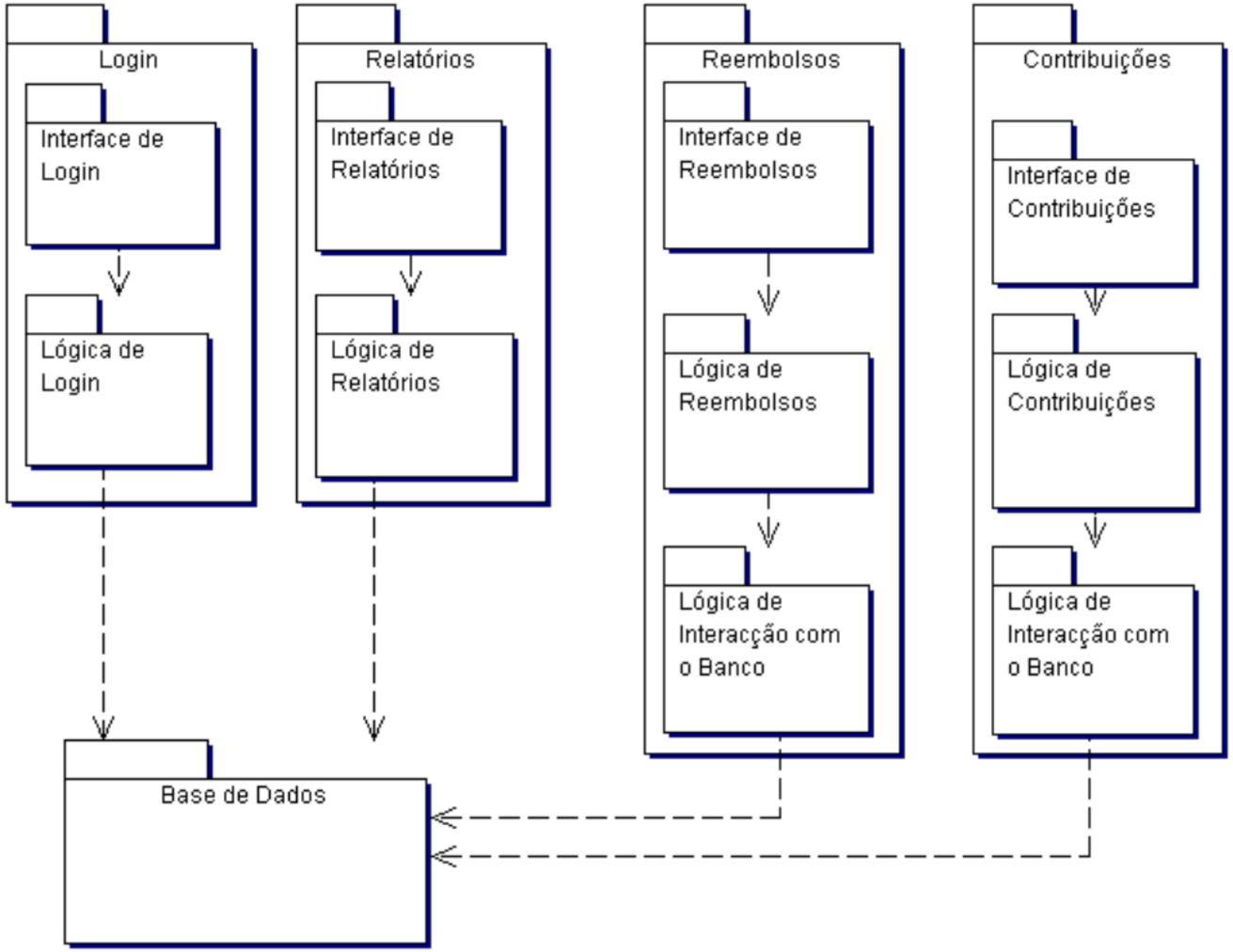
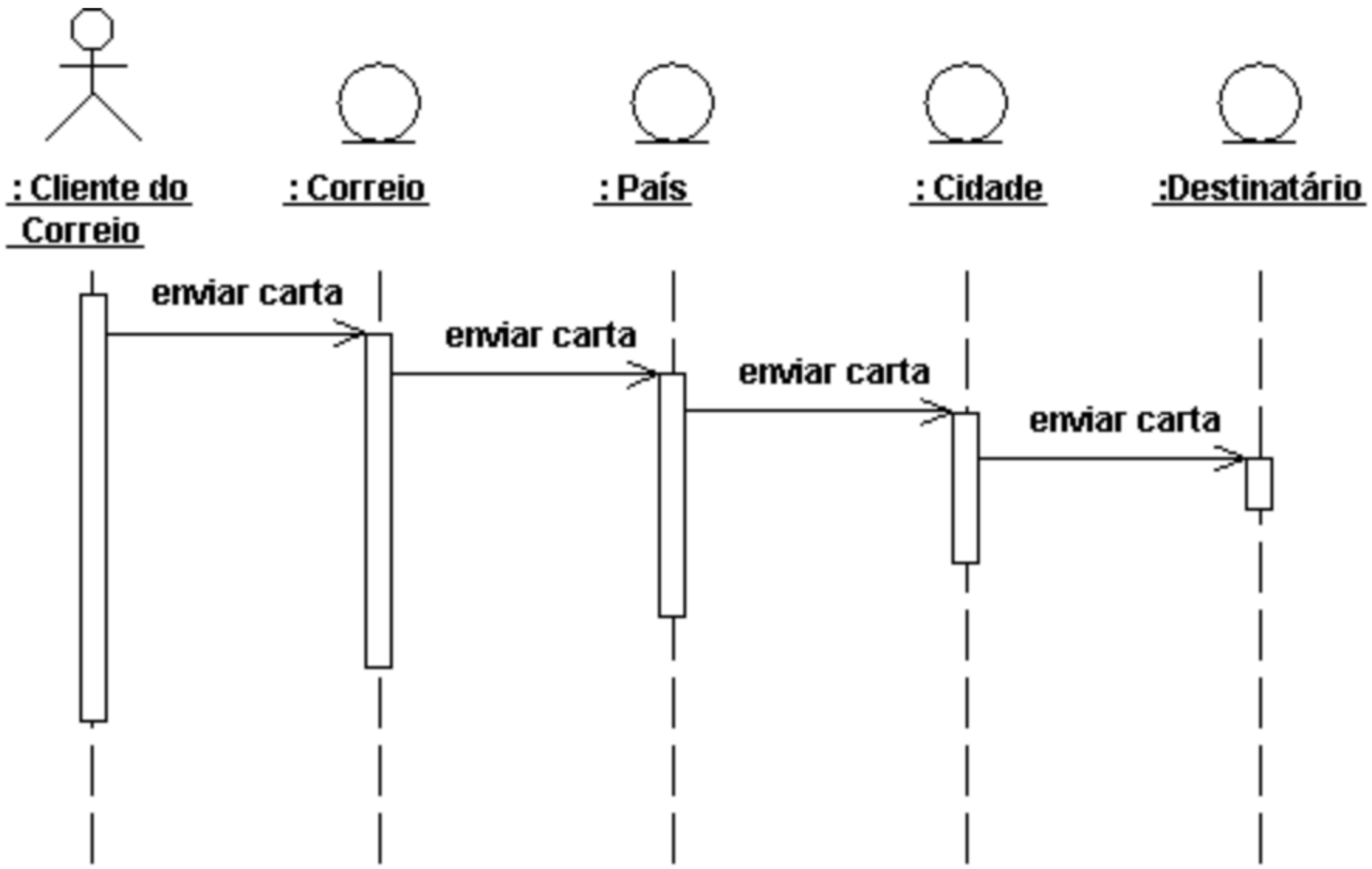


Diagrama de Sequência

- Descrevem a sequência de comunicações entre objetos ao longo do tempo
- Principais objetivos:
  - Documentar casos de uso
  - Mostrar como os objetos se comunicam em ordem temporal
  - Validar se todas as operações das classes foram identificadas

Diagrama de Sequência



Dúvidas?